

Investeringsanalyse

Lønner utstyret seg, og hvem bestemmer svaret?

Økonomistyring · Bok 1 kapittel 10 · ca. 150 minutter
Casebedrift: Nordlys Elektro AS, siste kapittel i Bok 1

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · NKR-nivå 5.2
Versjon 3 · september 2026



KROK

480 000 kr i dag. Lønner det seg?

480 000

kroner i dag
termograferingsutstyr

+260 000

kroner mer inn per år
og 90 000 mer ut

4 år

levetid
verdiløst etterpå

LIVE • håndsopprekning • 2 minutter

A

Ja. $4 \times 170\,000 = 680\,000$. Det er 200 000 i pluss.

B

Nei. Pengene kommer litt etter litt. For tynn margin.

C

Kommer an på. Vi mangler ett tall.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.1–10.2. Tallene er sammendragets og øvingsheftets oppgave A1. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; tallene henger sammen med kap. 1–9.

Fire spørsmål du skal kunne svare på i dag

1 Når får vi pengene tilbake?

Kontantstrøm og tilbakebetalingstid.

2 Hva er pengene verdt i dag?

Nåverdi, og nåverdi av like beløp hvert år.

3 Hva må pengene kaste av seg?

Avkastningskravet og internrenten.

4 Hva mer hører med?

Kapitalbinding, restverdi, sunk cost og det som ikke tallfestes.

Hovedpoenget: En krone om fire år er mindre verdt enn en krone i dag. Regn alt om til dagens kroner, og husk at det er avkastningskravet som avgjør: samme utstyr er lønnsomt ved 10 % og ulønnsomt ved 16 %.

Kontantstrømmen: penger inn og ut, år for år

$$\text{Innbetalingsoverskudd} = \text{innbetalinger} - \text{utbetalinger per år}$$

$$260\,000 - 90\,000 = 170\,000 \text{ kr per år}$$

År	0	1	2	3	4
Kontantstrøm	-480 000	170 000	170 000	170 000	170 000

År 0

Kjøpsdagen. Investeringsutgiften står med minus.

År 1–4

Nettoen fra driften, lagt til slutten av hvert år. Restverdi i siste år.

Ikke avskrivninger

Avskrivning er kostnad, ikke utbetaling. Pengene gikk ut i år 0.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, innledningen og tabell 10.1 (samme oppsett). Øvingsheftets oppgave 1. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; tallene henger sammen med kap. 1–9.

Tilbakebetalingstid: hvor fort er pengene tilbake?

$$\text{TBT} = \text{investeringsutgift} / \text{årlig overskudd}$$
$$\text{TBT} = \text{tilbakebetalingstid} \cdot 480\,000 / 170\,000 = 2,82 \text{ år}$$

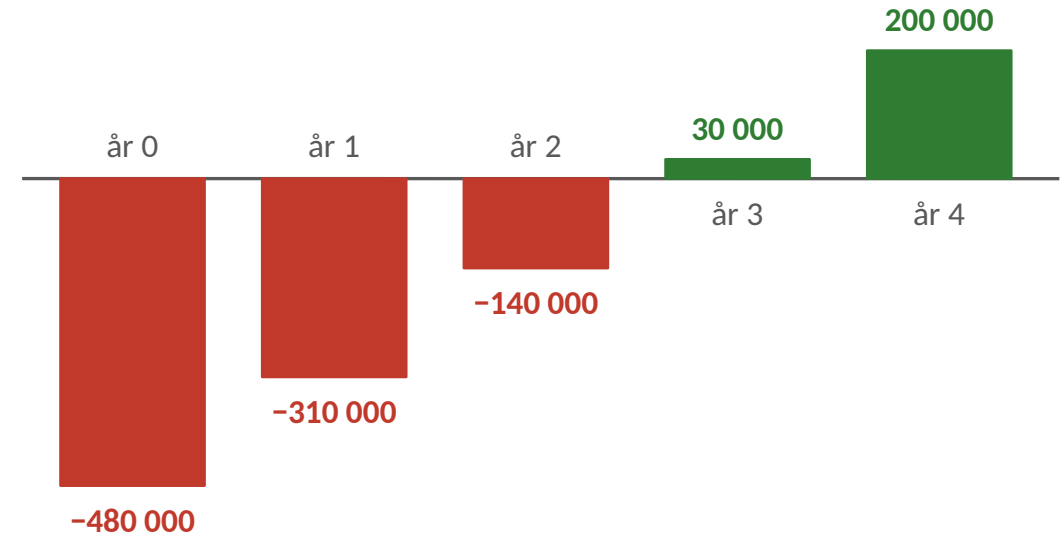
Regelen

Gjennomfør hvis tiden er innenfor grensen ledelsen har satt. Nordlys krever 3 år: 2,82 passerer.

Ordlyden i boka

Metoden vurderer strengt tatt ikke lønnsomhet. Den sier bare hvor fort pengene er tilbake.

Akkumulert kontantstrøm



Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.1, og formelsamlingen. Øvingsheftets oppgave 1 b og c. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; tallene henger sammen med kap. 1-9.

To blindsoner, og hvorfor metoden likevel brukes mest

To investeringer	Pris	Per år	Levetid	Tilbakebetalingstid	Nåverdi ved 10 %
Termograferingsutstyret	480 000	170 000	4 år	2,82 år	58 877 kr
Et anlegg som varer lenger	480 000	170 000	7 år	2,82 år	347 631 kr

Blindsone 1

Ser ingenting av det som skjer etter tilbakebetalingsdagen.

Blindsone 2

Ser ikke at en krone som kommer sent, er mindre verdt enn en som kommer tidlig.

Likevel mest brukt

Enkel å regne, lett å forklare for et styre, og et brukbart mål på risiko når anslagene er usikre.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.1. Sammenlikningen er sammendragets. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; tallene henger sammen med kap. 1–9.

LIVE

Sant eller usant? Rekk opp hånda

LIVE • hele klassen • 4 minutter

1

«Avskrivningene på utstyret skal stå i kontantstrømmen hvert år.»

2

«Med 3 års krav passerer termograferingsutstyret på tilbakebetalingstid.»

3

«Samme tilbakebetalingstid betyr at to investeringer er like lønnsomme.»

4

«Tilbakebetalingstiden kan brukes som et mål på risiko.»

I appen etterpå LØM-appen → Økonomistyring → Kap. 10 → fanen Øv → flervalg 1-4, og Oppgave 1 og 2.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.1. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; tallene henger sammen med kap. 1-9.

En krone i dag er mer verdt enn en krone om fire år

$$\text{Nåverdi av ett beløp} = \text{beløp} / (1 + r)^n$$

$r = \text{avkastningskravet som desimaltall (10 \% = 0,10)}$ · $n = \text{antall år fram i tid}$

1 Finn $(1 + r)^n$

$$1,10^4 = 1,4641$$

2 Del beløpet på det

$$170\,000 / 1,4641$$

3 Verdt i dag

116 112 kr

Hvorfor?

Ikke først og fremst prisstigning. Kronen du har i dag kan settes i arbeid: i banken, i en servicebil eller i en montør til. Venter du fire år, går du glipp av det.

Nåverdimetoden: alt regnet om til kjøpsdagen

År	Kontantstrøm	Del på	Verdt i dag ved 10 %
0	-480 000	diskonteres ikke	-480 000
1	170 000	1,10	154 545
2	170 000	1,21	140 496
3	170 000	1,331	127 724
4	170 000	1,4641	116 112
Nåverdi		538 877 - 480 000	58 877 kr

Beslutningsregelen

Positiv nåverdi: lønnsom.

Negativ nåverdi: ulønnsom.

Vanligste felle

Å diskontere beløpet i år 0. Kjøpesummen er allerede i dagens kroner.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.2. Sammendragets tabell og øvingsheftets oppgave 2 a. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; tallene henger sammen med kap. 1-9.

Regn med: samme utstyr, men kravet er 16 %

REGN • alle regner selv • 6 minutter

År	0	1	2	3	4
Kontantstrøm	-480 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Verdt i dag ved 16 %	-480 000	?	?	?	?

1 Regn ut hva hver innbetaling er verdt i dag ved 16 %.

2 Hva er nåverdien? Bør utstyret kjøpes?

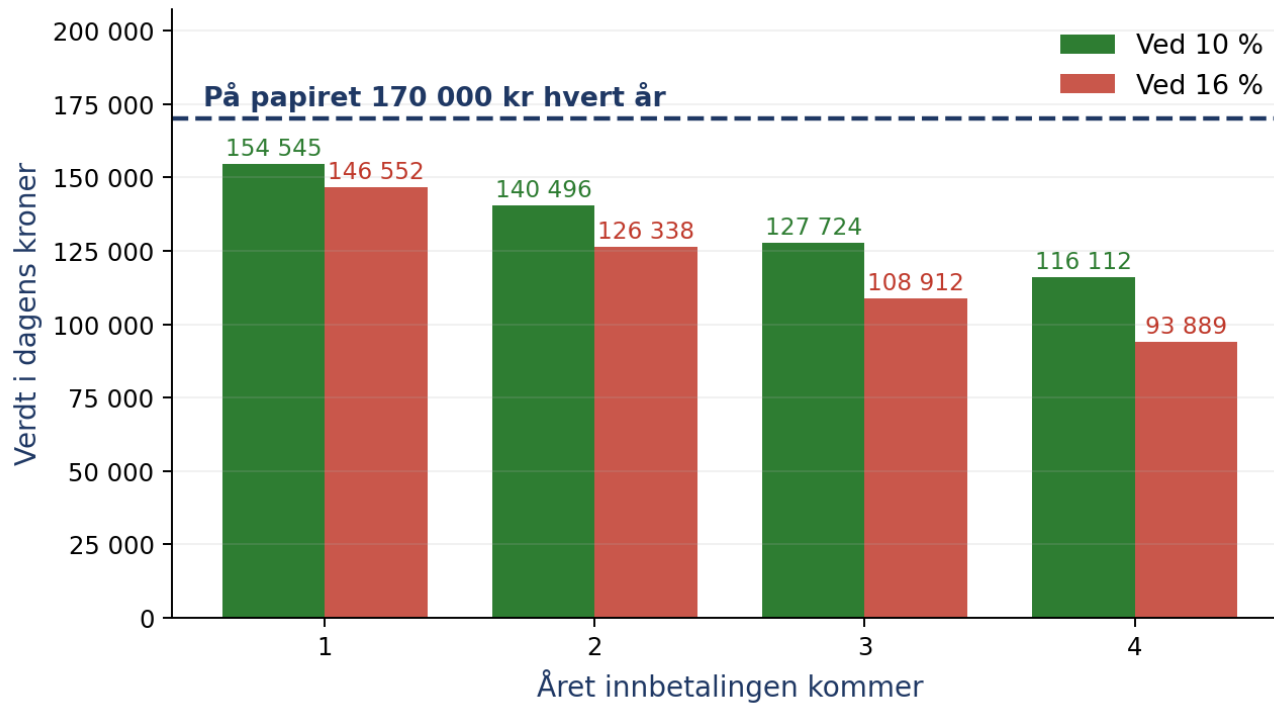
3 Tillegg: hvilken innbetaling taper mest verdi fra 10 til 16 %, og hvorfor?

I appen etterpå Kap. 10 → fanen Øv → Oppgave 3, 4 og 5, og flervalg 5 og 6.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.2. Øvingsheftets oppgave 2 b. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; tallene henger sammen med kap. 1–9.

SVAR

Ved 16 %: nåverdi -4 309 kr



Ved 10 %

+58 877 kr

Lønnsom. Kjøp.

Ved 16 %

-4 309 kr

Ulønnsom. La være.

Samme utstyr, samme kontantstrøm, motsatt konklusjon. Det er kravet som avgjør.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.2. Løsningsforslaget til øvingsheftets oppgave 2. Figuren er fra presentasjonen versjon 2. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; tallene henger sammen med kap. 1-9.

Like beløp hvert år: bruk nåverdifaktoren

Nåverdi = årlig innbetalingsoverskudd $\times$ nåverdifaktor – investeringsutgift

Nåverdifaktoren = $1/(1+r) + 1/(1+r)^2 + \dots + 1/(1+r)^n$, slått opp i tabell eller regnet i regnearket

Nordlys: 4 år, 10 %

Faktor 3,1699

$170\,000 \times 3,1699 - 480\,000 = 58\,883 \text{ kr}$

Samme svar som år for år, bortsett fra avrunding.

Lang levetid: 35 år, 6 %

Faktor 14,4982

Ett gangestykke i stedet for 35 delinger. Brukes i gruppeoppgaven om kabling.

Felle: faktoren gjelder bare når beløpet er likt hvert år. Kjøpesummen trekkes fra etterpå, udiskontert.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, kap. 10 (nåverdifaktor fra tabellen i boka), og appens formel «Nåverdi med annuitetsfaktor». Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; tallene henger sammen med kap. 1–9. Fjellkraft Nett AS er et konstruert eksempel; KILE = kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi.

Avkastningskravet: der svaret egentlig avgjøres

= avkastningskrav



Også kalt kalkulasjonsrente eller
diskonteringsrente.

Jo mer usikker kontantstrømmen er, jo høyere påslag

Kravet er det beste du sier nei til: en servicebil, en montør til.

Ikke lånerenta

Renta er gulvet. Dekker prosjektet bare renta, har eierne tatt all risikoen og fått ingenting for den.

Ikke ett tall for hele bedriften

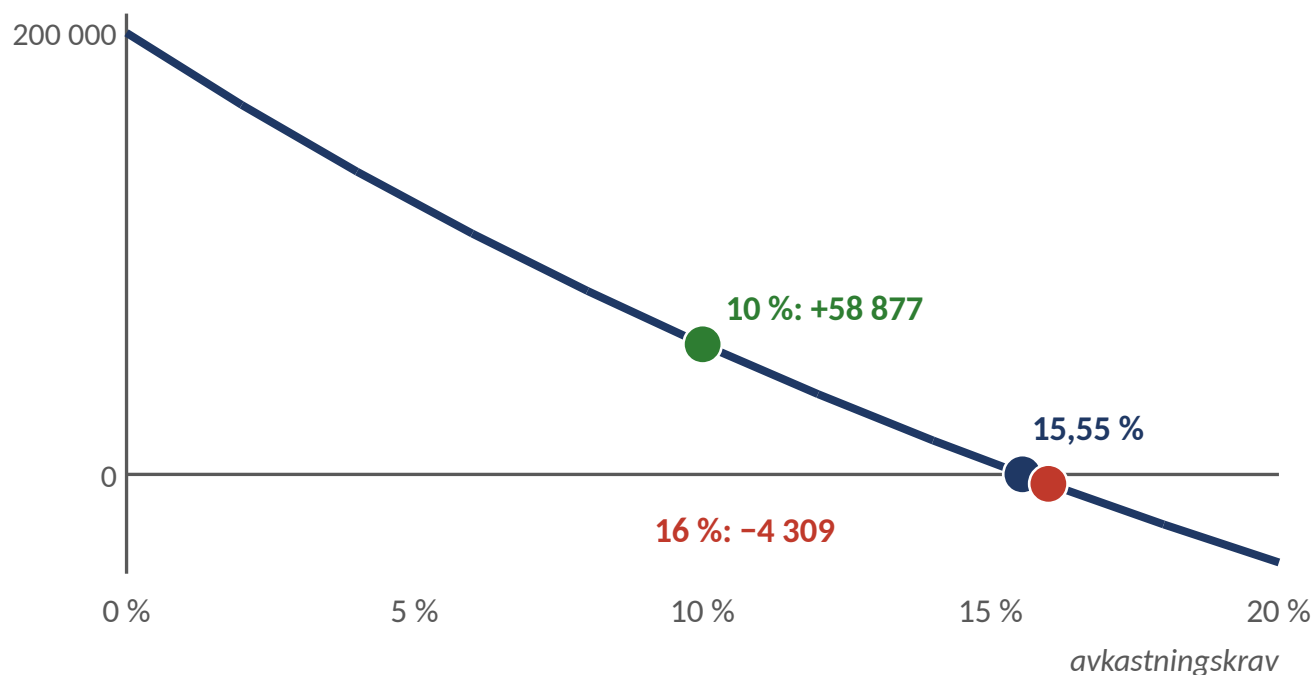
Et nytt måleinstrument og en kabel i bakken har ikke samme usikkerhet, og bør ikke møtes med samme krav.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.2–10.3. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; tallene henger sammen med kap. 1–9.

Internrenten: investeringens egen avkastning

$$-480\,000 + 170\,000/(1+i) + 170\,000/(1+i)^2 + 170\,000/(1+i)^3 + 170\,000/(1+i)^4 = 0$$

Internrenten i er renten som gjør nåverdien null: her 15,55 %



Anslag uten kalkulator

$$10\% + 58\,877 / (58\,877 + 4\,309) \times 6\% \approx 15,6\%$$

Regelen

Gjennomfør hvis internrenten er høyere enn kravet.
 $15,55 > 10$, men < 16 .

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.3. Øvingsheftets oppgave 2 c; kurven er regnet kontrollert. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; tallene henger sammen med kap. 1-9.

Velge mellom to lønnsomme: nåverdien avgjør

1 kr blir til 2 kr

100 %

avkastning

1 kr i fortjeneste

100 kr blir til 150 kr

50 %

avkastning

50 kr i fortjeneste

Er begge lønnsomme og du bare kan ta én, avgjør nåverdien, ikke internrenten. Det er pengene du lever av, ikke prosentene.

PAR

Samme utstyr. Én kjøper, én lar være. Har noen regnet feil?

PAR • 3 minutter, så runde i klassen • 6 minutter totalt

Nordlys krever 10 %

+58 877 kr: kjøper

En annen bedrift krever 16 %

−4 309 kr: lar være

Internrenten

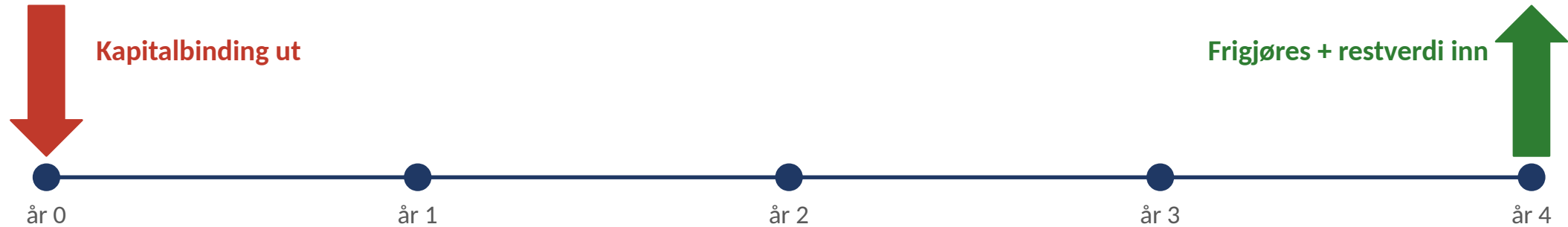
15,55 %

Har noen av dem regnet feil? Svar ja eller nei, med to begrunnelser.

I appen etterpå Kap. 10 → fanen Øv → Vurdering 3, og flervalg 7, 8, 9 og 14. Fanen Se og regn: «Investeringskalkulator — lønner utstyret seg?»

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.2–10.3. Oppgaven er appens Vurdering 3. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; tallene henger sammen med kap. 1–9.

To poster til i kontantstrømmen



Kapitalbinding i omløpsmidler

Penger bundet i lager og kundefordringer fordi investeringen gjennomføres. Minus i år 0, pluss i siste år når de frigjøres.

Restverdi (utrangeringsverdi)

Det utstyret kan selges for når det avvikles. En innbetaling i siste år som gjør investeringen bedre.

Pengene i lageret kommer tilbake. Hvorfor påvirker de likevel nåverdien?

Regn med: reservedelslageret ingen husket

REGN • 6 minutter alene, 2 minutter to og to

År	0	1	2	3	4
Før	-480 000	170 000	170 000	170 000	170 000
Med lageret	?	170 000	170 000	170 000	?

1 Sett opp den nye kontantstrømmen. Hvor står de 30 000, og med hvilket fortegn?

2 Regn ut den nye nåverdien ved 10 %.

3 Hva blir tilbakebetalingstiden, og passerer den kravet på 3 år?

I appen etterpå Kap. 10 → fanen Øv → Vurdering 1 og flervalg 11 (kapitalbinding).

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.2. Tallene er øvingsheftets oppgave 3 og appens Vurdering 1. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; tallene henger sammen med kap. 1-9.

SVAR

Nåverdien faller til 49 368 kr, og tiden blir 3,00 år

År	0	1	2	3	4
Med lageret	-510 000	170 000	170 000	170 000	200 000

Nåverdi ved 10 %

49 368 kr

Ned 9 510 kr fra 58 877. Fortsatt lønnsom.

Tilbakebetalingstid

3,00 år

510 000 / 170 000. Akkurat på kravet.

Hvorfor nåverdien faller

20 490 kr

Så mye er 30 000 om fire år verdt i dag.

Pengene kommer tilbake, men de har ligget døde i fire år. Det koster.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.2. Løsningsforslaget til øvingsheftets oppgave 3. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; tallene henger sammen med kap. 1-9.

Gjort er gjort, og det som ikke står i tabellen

Sunk cost: aldri med

Penger som allerede er brukt, for eksempel på å utrede saken, er brukt uansett hva som besluttes. «Gjort er gjort, og spist er spist.»

Det som ikke står i tabellen

Kompetansen montørene bygger opp. Å slippe å vente på en underleverandør. Forespørsler dere kan svare ja på.

Den ærlige måten

Regn nåverdien først. Spør så hvor mye det uregnede må være verdt for at svaret skal snu. Ved 16 % manglet det 4 309 kr. Er kompetansen verdt mer enn det?

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.2 og 10.4 (beslutningsirrelevante kostnader). Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; tallene henger sammen med kap. 1–9.

Kapitlets viktigste setning

+200 000

på papiret, udiskontert

+58 877

nåverdi ved 10 %

−4 309

nåverdi ved 16 %

En krone om fire år er mindre verdt enn en krone i dag. Regn alt om til dagens kroner — og husk at det er avkastningskravet som avgjør om investeringen lønner seg.

Tilbakebetalingstiden er et risikomål. Nåverdien avgjør lønnsomheten.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.2–10.3. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; tallene henger sammen med kap. 1–9.

Gruppeoppgave: linja som skal i kabel

En 3,5 km lang 22 kV luftlinje gjennom skog gir gjentatte utfall. Kabling koster 3 450 000 kr og varer i 35 år. Ledelsen krever tilbakebetaling innen 4 år og bruker 6 % avkastningskrav.

GRUPPER PÅ TRE • 12 minutter + 2 framlegg à 3 minutter

Tallene, ferdig regnet

Spart vedlikehold, KILE og nettap: 690 000 kr i året.

Tilbakebetalingstid 5,0 år. Kravet er 4: stryker.

Nåverdi over 35 år ved 6 %: 6 553 790 kr: består.

Oppgaven

Kable eller ikke? Hvilken metode legger dere til grunn? Tre argumenter.

Og: hva gjør et krav om 4 år på et anlegg som skal stå i en generasjon?



Levér

Én innstilling, metoden, tre argumenter, og hva dere gjør med utredningskostnaden.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.1–10.2. Oppgaven er øvingsheftets A2 og oppgave 4, og appens Vurdering 2. Fjellkraft Nett AS er et konstruert eksempel; KILE = kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi.

SVAR

Kable, og la nåverdien avgjøre

Kabelens levetid, 35 år

4 år

31 år som tilbakebetalingskravet ikke ser: 7 612 867 kr i verdi

Nåverdi over 4 år

-1 059 077 kr

Nåverdi over 35 år

6 553 790 kr

Internrente

20,0 %

Kravet selv

Fire år er rimelig for et instrument som blir utdatert, urimelig for en kabel i bakken. Foreslå å differensiere kravet.

Utredningskostnaden

Holdes utenfor. Den er påløpt uansett hva som besluttes. Tar du den med, straffer du tiltaket for penger som er brukt.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10, avsnitt 10.1–10.2. Løsningsforslaget til øvingsheftets A2 og oppgave 4. Fjellkraft Nett AS er et konstruert eksempel; KILE = kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi.

Ti kapitler, én bedrift

2019

De starter

Selskapsform og kapitalbehov (kap. 1 og 6).

2026

De driver

Kostnader, regnskap, nøkkeltall, timepris, knapp faktor og nullpunkt (kap. 2, 3, 4, 5, 7 og 8).

2027

De planlegger

Budsjett og budsjettkontroll (kap. 9), og termograferingsutstyret (kap. 10).

Utstyret dere har regnet på i dag, er de 600 000 kronene som gikk ut av kontoen i mars i kapittel 9.

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 10 og sammendragets «Sammenhengen med resten av Bok 1». Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift; tallene henger sammen med kap. 1–9.

Sjekk deg selv, og øv videre i appen

- 1 Hvorfor står ikke avskrivninger i kontantstrømmen?
- 2 Hva ser ikke tilbakebetalingsmetoden, og hvorfor brukes den likevel mest?
- 3 Hva skjer med nåverdien når kravet stiger, og hvilke beløp rammes hardest?
- 4 Hvilke to deler består avkastningskravet av, og hva heter det ellers?
- 5 Hva er internrenten, sagt med ordet nåverdi bare én gang?
- 6 Hvor står kapitalbinding og restverdi, og hvorfor holdes sunk cost utenfor?

I LØM-appen, kapittel 10

Les: kapitlet forklart kort.

Se og regn: investeringskalkulatoren og «Nåverdi, avansert».

Øv: 15 flervalg, 6 regneoppgaver og 3 vurderingsoppgaver.

Prøv: kapittelprøve, bestått fra 70 %.

Eksamen: «To investeringer til samme pris», 45 min.



Kilder

Fagstoff: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 10 «Investeringsanalyse», innledningen med tabell 10.1, avsnitt 10.1–10.4 med figur 10.1–10.4, og formelsamlingen. Sammendraget til kapittel 10 (revidert utgave, september 2026).

Øvingsoppgaver: Øvingshefte og regneark til kapittel 10 (LOM_Ovingsoppgaver_Okonomistyring_kap10_Investeringsanalyse og LOM_Ovingsark_Okonomistyring_kap10_Investering), oppgave A1, A2 og 1–4. Nåverdifaktor og nåverdiprofil er kontrollregnet. Figuren med diskonterte beløp er fra presentasjonen versjon 2.

KILE: kvalitetsjusterte inntektsrammer ved ikke levert energi, slik øvingsheftet forklarer begrepet.

Nordlys Elektro AS og Fjellkraft Nett AS er konstruerte eksempler. Bildene er illustrasjoner.

Før du bruker dette videre

Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).